PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
MATEMÁTICAS

Actividad: Resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas

Contenidos

- Área – Volumen
- Plano Cartesiano
- Ecuaciones
- Funciones
- Función Líneal

Formulas básicas

Figura	Fórmula del Área	Fórmula del Volumen
Cuadrado	$A = l^2$	—
Rectángulo	$A = b \times h$	—
Triángulo	$A = \frac{b \times h}{2}$	—
Círculo	$A = \pi r^2$	—
Cubo	$A = 6l^2$	$V = l^3$
Prisma rectangular	$A = 2(lb + lh + bh)$	$V = lbh$
Cilindro	$A = 2\pi r(h + r)$	$V = \pi r^2 h$

Ejemplo:

Un tanque cilíndrico tiene un radio de 2 m y una altura de 3 m. Calcular el volumen.

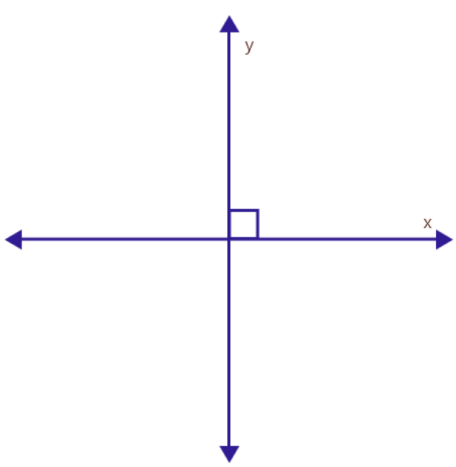
$$V = \pi r^2 h = \pi(2)^2(3) = 12\pi \approx 37.7\ m^3$$

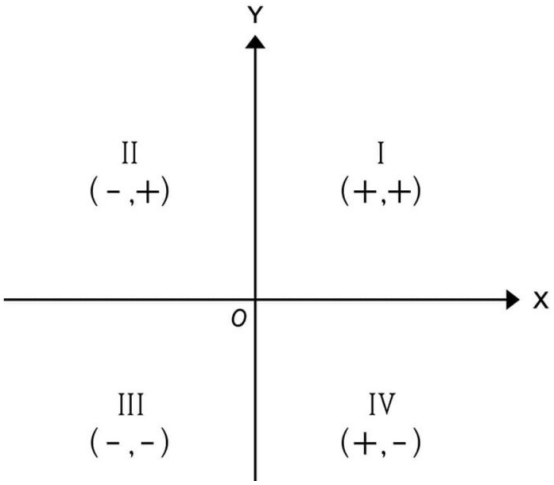
Ejercicios Propuestos:

- Calcula el área de un terreno rectangular de 25 m por 15 m.
- Halla el volumen de una caja de 50 cm × 30 cm × 20 cm.
- Determina el área de una pared circular de radio 1.5 m.
- Calcula el volumen de una esfera de radio 10 cm.
- Un tanque cúbico almacena agua, con lado de 2.5 m. Calcula su volumen

Plano Cartesiano

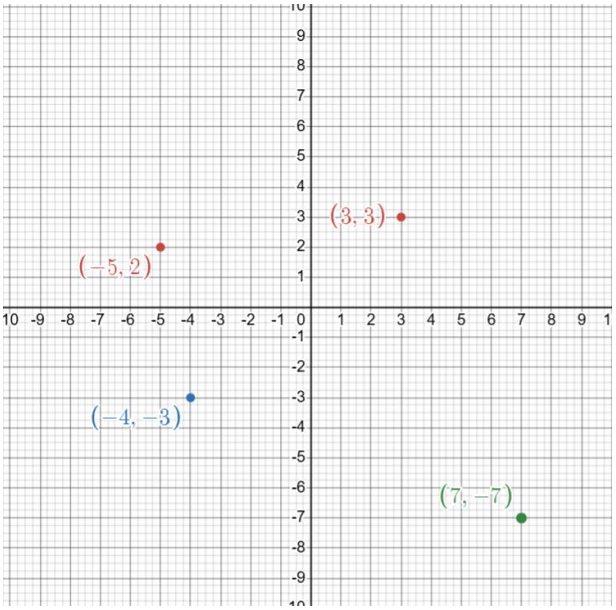
El **Plano Cartesiano** es un diagrama que permite localizar puntos específicamente dentro de un sistema de coordenadas que se conocen como ***Coordenadas Rectangulares***, ya que para localizar cada punto ***P (x,y),*** debes avanzar la distancia indicada por la coordenada *x* sobre el eje horizontal y la distancia *y* sobre el eje vertical.





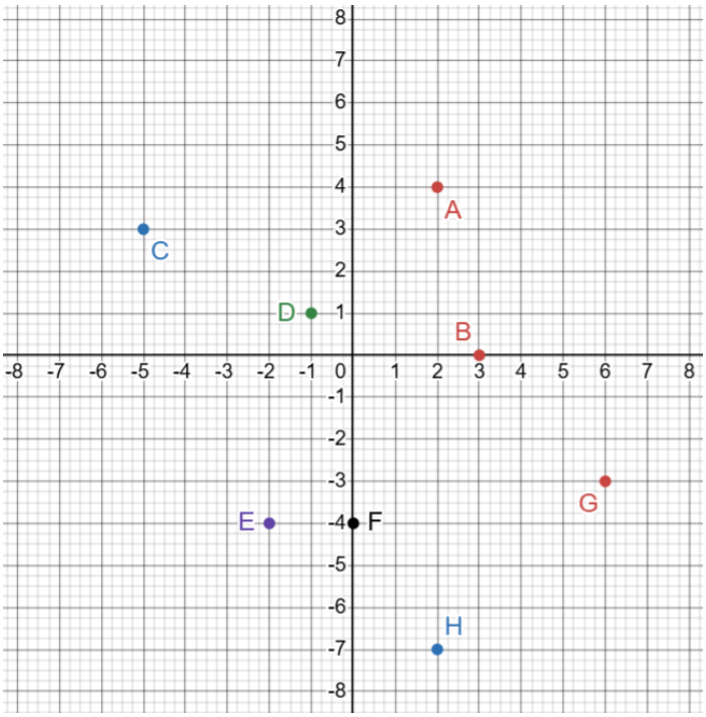
Ejemplo

Ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano: (3,3), (-5,2), (-4,-3), (7,-7)



Ejercicios Propuestos

Encontrar cada punto identificado por cada Letra, de acuerdo con el siguiente plano cartesiano



Ecuaciones

- Una ecuación es una igualdad con una incógnita.
- Resolverla significa encontrar el valor de la variable que la satisface.

Tipos Comunes:

- **Ecuaciones lineales:** $ax + b = 0$
- **Ecuaciones cuadráticas:** $ax^2 + bx + c = 0$
- **Ecuaciones de dos variables:** sistemas de ecuaciones.

Ejemplo:

Resolver: $3x - 5 = 10$

$$3x = 15 \Rightarrow x = 5$$

Ejemplo cuadrático:

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2,3$$

Ejercicios Propuestos

- $\boldsymbol{2x - 7 = 9}$
- $\boldsymbol{4x + 8 = 0}$
- $\boldsymbol{x2 - 4x + 4 = 0}$

Sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

- Una máquina produce 20 piezas por hora. Si se desea saber cuántas horas tarda en producir 140 piezas, formula y resuelve la ecuación.

Funciones

- Una función relaciona una variable independiente $x$con una dependiente y.

$$\boldsymbol{y = f(x)}$$

- Permite modelar fenómenos: costos, temperatura, velocidad, etc.

Ejemplo:

Sea $\boldsymbol{f(x) = 2x + 3.}$
Si $\boldsymbol{x = 4}$, entonces:

$$\boldsymbol{f(4) = 2(4) + 3 = 11}$$

Ejercicios Propuestos

- Evalúa $\boldsymbol{f(x) = 3x - 5}$ para $\boldsymbol{x = 2, 5\ y\ 8}$
- Determina los valores de $x$si $f(x) = 10$y $f(x) = 2x + 4$.
- Grafica la función $\boldsymbol{f(x) = -x + 2}$.
- Interpreta $\boldsymbol{f(x) = 50x}$ como el costo en función de la cantidad producida
- Si $f(x) = x^2$, encuentra $f(3)$y $f(-2)$

Función Líneal

De la forma general

$$y = mx + b$$

Donde:

- $\boldsymbol{m}$: pendiente o tasa de cambio
- $\boldsymbol{b}$: punto de intersección con el eje $\boldsymbol{y}$

Se usa para representar fenómenos con variación constante, como precios, salarios o consumo.

Ejemplo

Una empresa cobra un servicio base de $20000 más $5000 por hora trabajada.

$$\boldsymbol{y = 5000x + 20000}$$

Si trabaja 8 horas:

$$\boldsymbol{y = 5000(8) + 20000 = 60000}$$

Ejercicios Propuestos

- Representa la función $\boldsymbol{y = 3x + 2}$ en una tabla y grafícala.
- Una llamada telefónica cuesta $100 por minuto más una tarifa fija de $200. Formula la función y calcula el costo de 10 minutos.
- Determina la pendiente de la recta que pasa por los puntos (2, 5) y (4, 9).
- Calcula el valor de $\boldsymbol{x}$ cuando $\boldsymbol{y = 17}$ en la función $\boldsymbol{y = 2x + 5}$.
- En un taller, el costo de producción de un artículo está dado por $\boldsymbol{C(x) = 150x + 2000}$.
    - ¿Cuál es el costo para 10 artículos?
    - ¿Cuál es la tasa de cambio?

Referencias:

- Graficar plano cartesiano: https://www.desmos.com/calculator?lang=es
- Ecuaciones de 2 x 2: https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad4/sistemas-de-ecuaciones-3x3/sistema-de-ecuaciones-2x2

Fecha Límite de Entrega: 3-11-2025

Evidencia: Documento en formato PDF con la solución de los ejercicios

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	26-10-2025